

コオロギの配偶行動

～もてない君の大変身 人工求愛歌を用いて～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 2年次 4組 岡田弥和 5組 大島菜々子 6組 上野玲奈

◆アブストラクト◆

コオロギが配偶行動に至るまでには様々な条件が必要である。触角・聴覚器・および誘引歌や求愛歌などの鳴き声がある。我々はコオロギの配偶行動を解析し、求愛歌が必要であることを明らかにした。さらにどんな求愛歌がもてるのかを解析、低周波発振器を用いて人工求愛歌の作製、人工求愛歌を用いた配偶行動について報告する。

配偶行動について

1, 雄が「リーリー」という誘引歌で雌を呼び寄せる。

2, 近くに雌が来たことを感じると、「チッチッチ」という求愛歌を奏でる。

3, 雌が求愛に応じてくると、雄は雌の頭部から後ずさりするように雌の下にもぐりこむ。

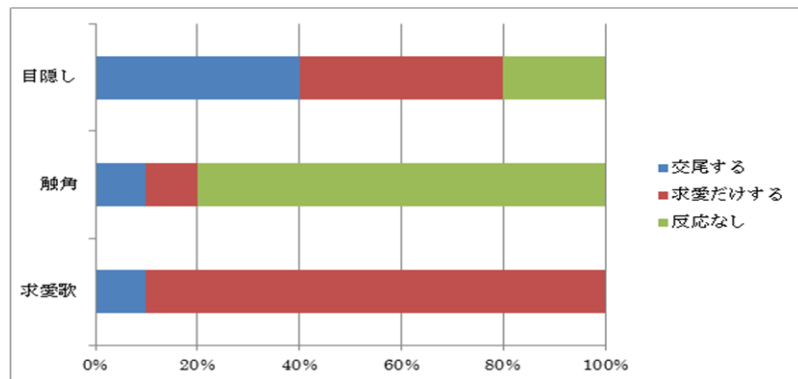
4, 雄は精包を雌の産卵管の付け根につける。

◆実験1◆ 配偶行動が成立する条件～身体機能～

【方法】

- 雄の視覚器にラッカーを塗り配偶行動が見られるか検証した。
 - 雄の触角を切断し配偶行動が見られるか検証した。
 - 雄の翅を切断して配偶行動が見られるか検証した。
- ※いずれも10分以内。

【結果】



【考察】

以上の結果から、視覚で相手を判断しているのではなく、触角で相手が雄であることを判断し、さらに交尾には求愛歌が必要であると考えられる。

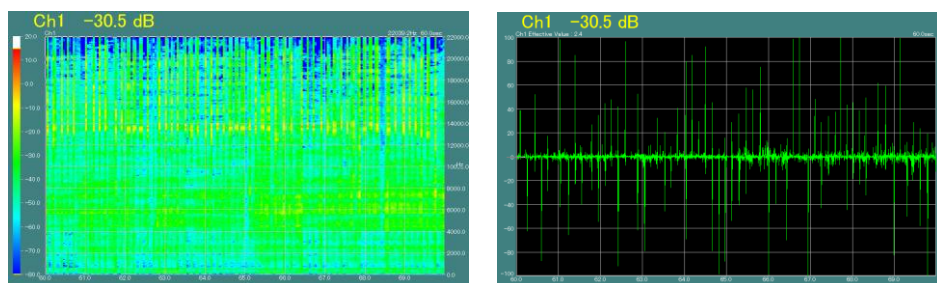
◆実験2◆ 求愛歌の音声解析～もてる雄ともてない雄の違い～

【方法】

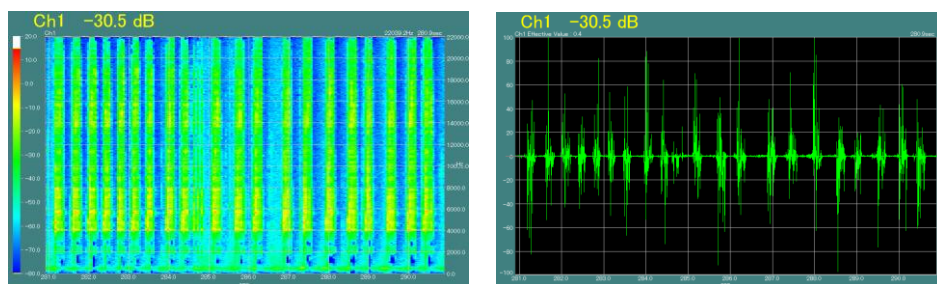
- 3分以内に交尾する雄と10分以上かかる雄の求愛歌を録音した。
- それぞれの求愛歌をECODECOT00Lというソフトを使って音声解析をした。
- それぞれの求愛歌の周波数を比較した。

【結果】

もてる君（2分14分）の求愛歌



もてない君（10分以上）の求愛歌



【考察】

コオロギは基本三重音で鳴いていることがわかった。中でも、もてるコオロギは高周波が主に出ていた。

- もてるコオロギの三重音の平均→(8000Hz)/13500Hz/19000Hz
- 一般的なコオロギの三重音の平均→6000Hz/12000Hz/18000Hz
- もてないコオロギの三重音の平均→4000Hz/5500Hz/7000Hz

◆人工求愛歌の作成◆

- ・低周波発振器を用いて人工音を録音した。
- ・実験2の結果より、SoundEngineというソフトを用いて、人工音を編集・合成を行った。
- 音の長さ→0.06秒、音と音の間隔→0.20秒
- 4000Hz/5500Hz/7000Hz
- 6000Hz/12000Hz/18000Hz
- 13500Hz/19000Hz

もてない君は
変身
できたのか!?

◆実験3◆

【方法】

片方の翅を切断した雄を雌と同じビーカーに入れ、それぞれの人工求愛歌を聞かせ、どの求愛歌がより早く交尾に至るか検証した。

【結果】

- 4000Hz/5500Hz/7000Hz……10分以上
- 6000Hz/12000Hz/18000Hz……8分58秒
- 13500Hz/19000Hz……1分2秒

【考察】

以上の結果から、人工求愛歌でも実際の求愛歌と同じような結果が得られた。したがって、もてない君は人工求愛歌を用いてもてる君に変身できると考えられる。

◆結論◆

- ①コオロギの配偶行動には、**触角、聴覚、求愛歌**は必須である。
- ②もてる求愛歌の特徴
 - * 周波数が重複している。
 - * **高周波**である。（今回は、13500Hz/19000Hzが最適であると立証済み）
 - * 1音1音が強い。
- ③**人工求愛歌での交尾は可能**である。

◆今後の展開◆

人工求愛歌の精度を向上させる。今現在あがっているのは、周期、音の大きさである。また、雌の体格によって好む求愛歌があるのかも調べていきたい。コオロギの雄の中には、脱皮の過程や闘争行動で羽が変形し求愛歌を鳴けない個体もいる。そんなコオロギでも子孫を残すことができるよう、どんなコオロギに対しても交尾することができる最強の求愛歌を完成させたい。

◆参考文献◆

身近な動物を使った実験〈4〉ミツバチ・コオロギ・スズメガ
2009年出版
鈴木範男（著、編集）
三共出版